

Guía Completa de Exposición – Área 1

1. Preguntas de Investigación

1. ¿Cómo funcionan los sensores en los dispositivos modernos y por qué son esenciales en la ciencia actual?
2. ¿Qué avances recientes han impulsado la inteligencia artificial y cómo afecta esto a nuestra vida diaria?
3. ¿Cómo se almacena y procesa la información dentro de una computadora desde que presionamos un botón?
4. ¿Qué es una red neuronal artificial y por qué se utiliza en aplicaciones como reconocimiento facial o autos autónomos?
5. ¿Por qué la computación cuántica podría cambiar el futuro de la tecnología?
6. ¿Qué tecnologías sustentables están ayudando a combatir el cambio climático?
7. ¿Cómo funcionan los satélites y de qué manera influyen en la comunicación global?
8. ¿Cuál es el papel de la robótica en la medicina actual y hacia dónde se dirige?
9. ¿Cómo funcionan los videojuegos por dentro? (Motores gráficos, colisiones, IA básica).
10. ¿Cómo se transforma la energía en un panel solar y cuánta energía puede producir realmente?
11. ¿Qué es el ADN y cómo influye en la herencia de características físicas?
12. ¿Cómo funciona el sistema inmunológico y por qué es tan efectivo para protegernos?
13. ¿Cómo se genera un alimento ultraprocesado y qué efectos tiene en nuestro cuerpo?
14. ¿Qué tecnología se usa para analizar el clima y hacer pronósticos meteorológicos?
15. ¿Por qué los ecosistemas marinos son tan importantes para la vida en la Tierra?
16. ¿Cómo se forman los sismos y qué tecnologías ayudan a detectarlos?
17. ¿Qué es la huella digital y cómo puede afectar nuestro futuro académico y profesional?
18. ¿Cuáles son los peligros más comunes en internet para jóvenes y cómo protegerse?
19. ¿Qué es un algoritmo y cómo influye en lo que vemos en redes sociales?
20. ¿Qué inventos o descubrimientos recientes están transformando la forma en la que aprendemos?

2. Guion para la Exposición (3–5 minutos)

1) Presentación:

- Buen día, somos el equipo ____
- Nuestro tema es: (tema asignado)
- Investigamos en: artículos, videos, fuentes científicas.

2) Introducción al tema:

- ¿Qué es?
- ¿Por qué es importante?
- ¿Cómo lo encontramos en la vida diaria?

3) Explicación principal:

- ¿Cómo funciona?
- Conceptos científicos o tecnológicos involucrados.
- Ejemplos reales.
- Impacto en la sociedad.

4) Datos relevantes:

- 2–3 datos curiosos.
- Una imagen o ejemplo.
- Caso reciente.

5) Conclusión:

- ¿Qué aprendimos?
- Relevancia para estudiantes de Área 1.
- ¿Qué investigar después?

6) Preguntas del público:

- ¿Alguna duda o comentario?

3. Plantilla de Diapositivas

Diapositiva 1 — Portada:

Título, equipo, imagen, profesor, institución.

Diapositiva 2 — Introducción:

Definición, importancia e imagen.

Diapositiva 3 — Desarrollo:

Proceso, funcionamiento y diagrama.

Diapositiva 4 — Ejemplos reales.

Aplicaciones en México y el mundo.

Diapositiva 5 — Impacto:

Beneficios, riesgos y reflexión.

Diapositiva 6 — Datos clave:
Estadísticas, curiosidades y noticias.

Diapositiva 7 — Conclusión.

Diapositiva 8 — Preguntas.

4. Rúbrica de Evaluación

Criterio	4 pts	3 pts	2 pts	1 pt
Dominio del tema	Explican con claridad, profundidad y seguridad; responden preguntas.	Explican bien pero con algunos detalles imprecisos.	Explican lo básico con vacíos importantes.	No dominan el tema.
Investigación	Información actual, confiable y con ejemplos reales.	Información correcta pero poco profunda.	Información superficial.	Investigación mínima o incorrecta.
Presentación visual	Diapositivas claras, atractivas y bien organizadas.	Diapositivas adecuadas con algunos errores.	Presentación confusa o muy básica.	Sin presentación o muy deficiente.
Trabajo en equipo	Todos participan de forma equilibrada.	La mayoría participa.	Solo uno o dos miembros participan.	No hay trabajo colaborativo.
Habilidades de exposición	Hablan fuerte, claro y con buena actitud.	Hablan claro, pero con inseguridad.	Hablan poco claro o leen todo el tiempo.	No se entiende o no exponen.
Creatividad	Incluyen ejemplos, analogías, imágenes, experimentos o demostraciones.	Incluyen algunos recursos adicionales.	Recursos mínimos.	Nada creativo.